

دانشگاه هرمزگان
دانشکده فنی و مهندسی
گروه مهندسی برق و کامپیوتر

داده‌ساختارها و الگوریتم‌ها

جلسه یازدهم: پشته

دکتر شهرام گلزاری

پاییز ۱۴۰۵

اهداف جلسه

در پایان این جلسه انتظار داریم که:

- با دانستن ترتیب درج عناصر، تشخیص دهیم که یک ترتیب خروج داده‌شده با پشته ممکن است یا نه.
- دنباله‌ای از $\textsc{Push}$ و $\textsc{Pop}$ را روی پشته‌ی آرایه‌ای اجرا کنیم و پس از هر عمل $S.top$ و عنصر خارج‌شده را بیابیم.
- با لیست پیوندی پشته‌ای با اعمال $O(1)$ بسازیم و بگوییم چرا بالای پشته ابتدای لیست است.
- با آرایه پشته‌ای با اعمال $O(1)$ بسازیم.
- بتوانیم میان پیاده‌سازی آرایه‌ای یا پیوندی انتخاب کنیم.
- بتوانیم مسئله‌های «تایید پرانتزها» و «ارزیابی بازار بورس» را با استفاده از پشته حل کنیم.

پشته

تعریف پشته

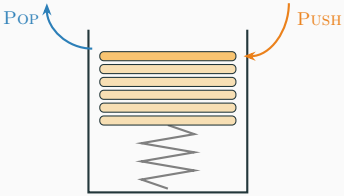
«پشته‌ها و صف‌ها مجموعه‌هایی پویا هستند که در آن‌ها عنصری که عمل DELETE از مجموعه حذف می‌کند از پیش تعیین شده است. در یک پشته (stack)، عنصری که از مجموعه حذف می‌شود همان عنصری است که از همه دیرتر درج شده است: پشته سیاست آخرین ورودی، نخستین خروجی (last-in, first-out) یا LIFO را پیاده‌سازی می‌کند.»

CLRS, 4th ed.، صفحه ۲۵۴ (ترجمه ماشینی)

«پشته لیستی است که اعمال درج و حذف عناصر فقط در یک سوی آن ــ به‌نام بالای پشته ــ انجام می‌شود.»

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۴۹

پشته‌ی بشقاب‌ها



«عمل INSERT روی پشته اغلب PUSH نامیده می‌شود و عمل DELETE، که آرگومان عنصر نمی‌گیرد، اغلب POP. این نام‌ها اشاره‌ای به پشته‌های فیزیکی هستند، مانند پشته‌های فنردار بشقاب در سلف‌سرویس‌ها. ترتیبی که بشقاب‌ها از پشته برداشته می‌شوند عکس ترتیبی است که روی پشته گذاشته شده‌اند، زیرا فقط بشقاب بالایی در دسترس است.»

CLRS, 4th ed.، صفحه ۲۵۴ (ترجمه ماشینی)

اعمال پشته

اعمال پشته

«اعمال بر روی پشته‌ی S

- $\textsc{Create-Stack}(S)$: یک پشته‌ی تهی S را ایجاد می‌کند،
- $\textsc{Push}(S, x)$: یک عنصر x را در بالای پشته‌ی S درج می‌کند،
- $\textsc{Pop}(S)$: عنصر بالای پشته را حذف و آن‌را برمی‌گرداند،
- $\textsc{Size}(S)$: تعداد عناصر موجود در پشته را برمی‌گرداند،
- $\textsc{isEmpty}(S)$: مشخص می‌کند که آیا پشته خالی است، و
- $\textsc{Top}(S)$: عنصر بالای پشته را برمی‌گرداند.»

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۴۹

ترتیب خروج

مسئله: اعداد ۰ تا ۹ به همین ترتیب با PUSH در یک پشته درج می‌شوند. میان درج‌ها هر تعداد POP ممکن است انجام شود و هر عنصر خارج‌شده چاپ می‌شود. کدام دنباله می‌تواند خروجی باشد؟

(الف) ۴ ۳ ۲ ۱ ۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵

ممکن

(ب) ۴ ۶ ۸ ۷ ۵ ۳ ۲ ۹ ۰ ۱

ناممکن

بر اساس *Sedgewick & Wayne, Algorithms, 4th ed.*، تمرین ۳.۳.۱ — *Link*

ترتیب خروج

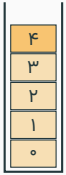
مسئله: اعداد ۰ تا ۹ به همین ترتیب با PUSH در یک پشته درج می‌شوند. میان درج‌ها هر تعداد POP ممکن است انجام شود و هر عنصر خارج‌شده چاپ می‌شود. کدام دنباله می‌تواند خروجی باشد؟

(الف) ۴۳۲۱۰۹۸۷۶۵

ممکن

(ب) ۴۶۸۷۵۳۲۹۰۱

ناممکن



بر اساس *Sedgewick & Wayne, Algorithms, 4th ed.*، تمرین ۳.۳.۱ — *Link*

ترتیب خروج

مسئله: اعداد ۰ تا ۹ به همین ترتیب با PUSH در یک پشته درج می‌شوند. میان درج‌ها هر تعداد POP ممکن است انجام شود و هر عنصر خارج‌شده چاپ می‌شود. کدام دنباله می‌تواند خروجی باشد؟

(الف) ۴ ۳ ۲ ۱ ۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵

ممکن

(ب) ۴ ۶ ۸ ۷ ۵ ۳ ۲ ۹ ۰ ۱

ناممکن



بر اساس *Sedgewick & Wayne, Algorithms, 4th ed.*، تمرین ۳.۳.۱ — *Link*

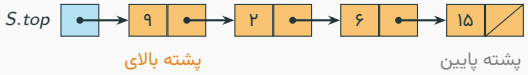
پیاده‌سازی با لیست پیوندی

پشته با لیست پیوندی

«پشته: درج و حذف فقط در یک انتهای لیست انجام می‌شود.»

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۳۲

- در لیست یک‌سویه، درج و حذف در ابتدا هر دو $O(1)$ هستند، ولی حذف از انتها $\Theta(n)$ است.
- پس بالای پشته ابتدای لیست است و اشاره‌گر $S.top$ همان نقش $L.head$ را دارد.



رویه‌های ساده

```
SIZE(S)
1  return S.size

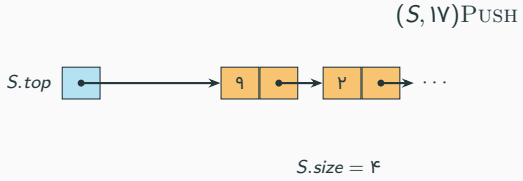
ISEMPTY(S)
1  return S.top == NIL

TOP(S)
1  if ISEMPTY(S)
2     then error stack is empty
3  return S.top.key
```

- هیچ‌کدام حلقه ندارند، پس هر سه $O(1)$ هستند.
- TOP عنصر بالا را برمی‌گرداند ولی آن را حذف نمی‌کند.

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۵، با نمادگذاری *CLRS*

درج در پشته پیوندی

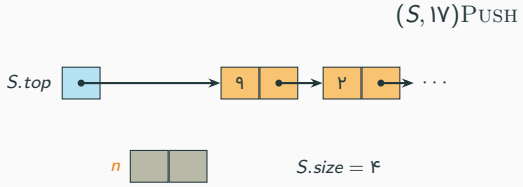


PUSH(S, x)
1 $n =$ ALLOCATE-NODE()
2 $n.key = x$
3 $n.next = S.top$
4 $S.top = n$
5 $S.size = S.size + 1$

پشته‌ی چهارعنصری با ۹ در بالا.

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۵، با نمادگذاری $CLRS$

درج در پشته پیوندی

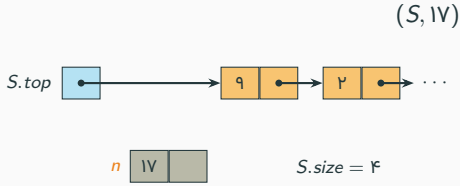



```
PUSH(S, x)
1  n = ALLOCATE-NODE()
2  n.key = x
3  n.next = S.top
4  S.top = n
5  S.size = S.size + 1
```

خط ۱: یک گره تازه گرفته می‌شود.

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۵، با نمادگذاری $CLRS$

درج در پشته پیوندی



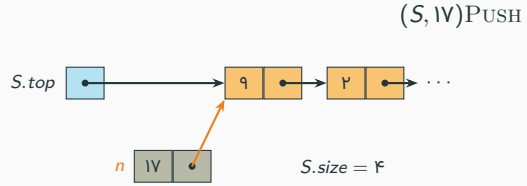
PUSH(S, x)

1 $n =$ ALLOCATE-NODE()
2 $n.key = x$
3 $n.next = S.top$
4 $S.top = n$
5 $S.size = S.size + 1$

خط ۲: کلید ۱۷ در گره نوشته می‌شود.

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۵، با نمادگذاری $CLRS$

درج در پشته پیوندی

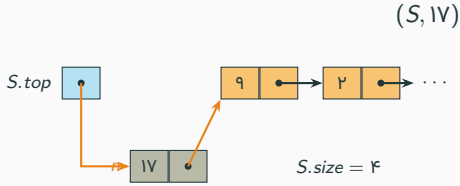



```
PUSH(S, x)
1  n = ALLOCATE-NODE()
2  n.key = x
3  n.next = S.top
4  S.top = n
5  S.size = S.size + 1
```

خط ۳: گره تازه به بالای کنونی (۹) اشاره می‌کند.

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۵، با نمادگذاری $CLRS$

درج در پشته پیوندی

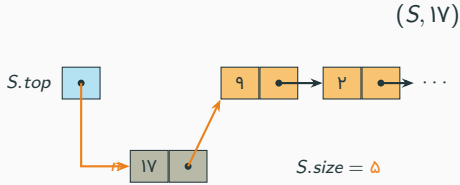



```
PUSH(S, x)
1  n = ALLOCATE-NODE()
2  n.key = x
3  n.next = S.top
4  S.top = n
5  S.size = S.size + 1
```

خط ۴: $S.top$ به گره تازه اشاره می‌کند. اکنون ۱۷ بالای پشته است.

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۵، با نمادگذاری $CLRS$

درج در پشته پیوندی




```
PUSH(S, x)
1  n = ALLOCATE-NODE()
2  n.key = x
3  n.next = S.top
4  S.top = n
5  S.size = S.size + 1
```

خط ۵: اندازه یکی زیاد می‌شود. هیچ حلقه‌ای نبود، پس PUSH از $O(۱)$ است.

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۵، با نمادگذاری $CLRS$

حذف از پشته پیوندی

(S)Pop




```
Pop(S)
1  if isEmpty(S)
2     then error stack is empty
3  n = S.top
4  temp = S.top.key
5  S.top = S.top.next
6  S.size = S.size − 1
7  Free-Object(n)
8  return temp
```

پشته با ۱۷ در بالا.

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۵، با نمادگذاری $CLRS$

حذف از پشته پیوندی

(S)POP

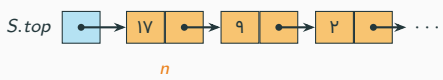



```
POP(S)
1  if ISEMPTY(S)
2     then error stack is empty
3  n = S.top
4  temp = S.top.key
5  S.top = S.top.next
6  S.size = S.size − 1
7  FREE-OBJECT(n)
8  return temp
```

خط‌های ۱ و ۲: پشته تهی نیست، پس خطایی رخ نمی‌دهد.

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۵، با نمادگذاری $CLRS$

حذف از پشته پیوندی



(S)Pop

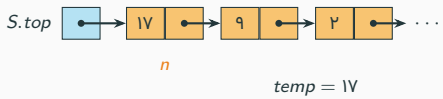
```
Pop(S)
1  if isEmpty(S)
2     then error stack is empty
3  n = S.top
4  temp = S.top.key
5  S.top = S.top.next
6  S.size = S.size − 1
7  Free-Object(n)
8  return temp
```

خط ۳: نشانی گره بالا در n نگه داشته می‌شود تا بعد آزاد شود.

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۵، با نمادگذاری $CLRS$

حذف از پشته پیوندی

(S)Pop

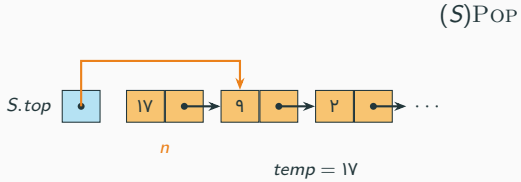



```
POP(S)
1  if ISEMPTY(S)
2     then error stack is empty
3  n = S.top
4  temp = S.top.key
5  S.top = S.top.next
6  S.size = S.size − 1
7  FREE-OBJECT(n)
8  return temp
```

خط ۴: کلید بالا در *temp* نگه داشته می‌شود.

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۵، با نمادگذاری $CLRS$

حذف از پشته پیوندی

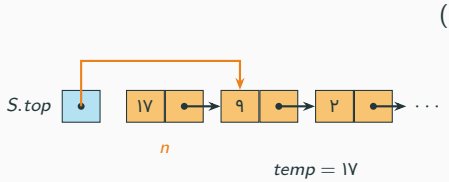



```
Pop(S)
1  if isEmpty(S)
2     then error stack is empty
3  n = S.top
4  temp = S.top.key
5  S.top = S.top.next
6  S.size = S.size − 1
7  Free-Object(n)
8  return temp
```

خط ۵: $S.top$ به گره بعدی (۹) اشاره می‌کند.

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۵، با نمادگذاری $CLRS$

حذف از پشته پیوندی

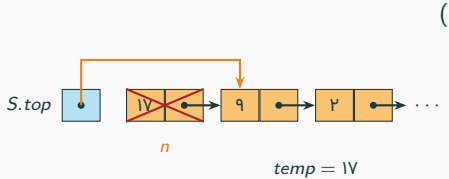



```
Pop(S)
1  if isEmpty(S)
2     then error stack is empty
3  n = S.top
4  temp = S.top.key
5  S.top = S.top.next
6  S.size = S.size − 1
7  Free-Object(n)
8  return temp
```

خط ۶: اندازه یکی کم می‌شود.

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۵، با نمادگذاری $CLRS$

حذف از پشته پیوندی

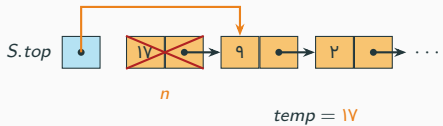



```
Pop(S)
1  if isEmpty(S)
2     then error stack is empty
3  n = S.top
4  temp = S.top.key
5  S.top = S.top.next
6  S.size = S.size − 1
7  Free-Object(n)
8  return temp
```

خط ۷: حافظه‌ی گره n آزاد می‌شود.

داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۵، با نمادگذاری $CLRS$

حذف از پشته پیوندی




```
Pop(S)
1  if isEmpty(S)
2     then error stack is empty
3  n = S.top
4  temp = S.top.key
5  S.top = S.top.next
6  S.size = S.size − 1
7  Free-Object(n)
8  return temp
```

خط ۸: ۱۷ برگردانده می‌شود. هیچ حلقه‌ای نبود، پس Pop از $O(۱)$ است.

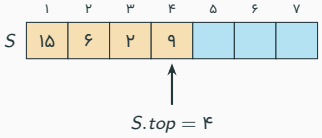
داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، محمد قدسی، صفحه ۱۵۵، با نمادگذاری $CLRS$

پیاده‌سازی با آرایه

پشته با آرایه

«شکل ۲.۱۰ نشان می‌دهد چگونه می‌توان پشته‌ای با حداکثر n عنصر را با یک آرایه‌ی $S[1 : n]$ پیاده‌سازی کرد. پشته صفت‌های $S.top$، شاخص عنصری که از همه دیرتر درج شده است، و $S.size$، برابر با اندازه‌ی n آرایه، را دارد. پشته از عناصر $S[1 : S.top]$ تشکیل شده است، که در آن $S[1]$ عنصر پایین پشته و $S[S.top]$ عنصر بالای پشته است.»

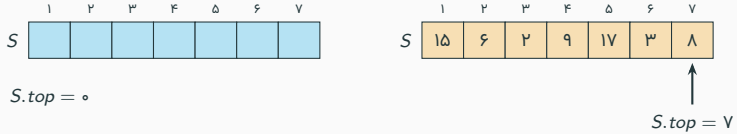
CLRS, 4th ed.، صفحه ۲۵۴ (ترجمه ماشینی)



CLRS, 4th ed.، صفحه ۲۵۵ (بازترسیم شکل ۲.۱۰ الف)

«وقتی $S.top = ۰$، پشته هیچ عنصری ندارد و تهی است. می‌توانیم با عمل پرس‌وجوی STACK-EMPTY بررسی کنیم که آیا پشته تهی است. با تلاش برای POP از یک پشته‌ی تهی، پشته زیرریز (underflow) می‌کند، که معمولاً یک خطاست. اگر $S.top$ از $S.size$ بیشتر شود، پشته سرریز (overflow) می‌کند.»

CLRS, 4th ed.، صفحه ۲۵۵ (ترجمه ماشینی)



POP: زیرریز

PUSH سرریز دیگر:

رویه‌های پشته آرایه‌ای

```
POP(S)
1  if STACK-EMPTY(S)
2      error "underflow"
3  else S.top = S.top − 1
4      return S[S.top + 1]
```

```
PUSH(S, x)
1  if S.top == S.size
2      error "overflow"
3  else S.top = S.top + 1
4      S[S.top] = x
```

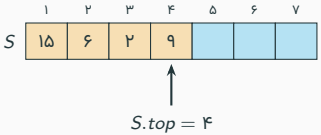
```
STACK-EMPTY(S)
1  if S.top == 0
2      return TRUE
3  else return FALSE
```

CLRS, 4th ed.، صفحه ۲۵۵

«رویه‌های STACK-EMPTY، PUSH و POP . (...) هر یک از این سه عمل پشته زمان $O(1)$ می‌گیرد.»

CLRS, 4th ed.، صفحه ۲۵۵ (ترجمه ماشینی)

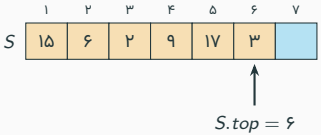
اجرای درج و حذف



«عناصر پشته فقط در خانه‌های کرم‌رنگ ظاهر می‌شوند. (الف) پشته‌ی S چهار عنصر دارد. عنصر بالا ۹ است.»

CLRS, 4th ed.، صفحه ۲۵۵ (بازترسیم شکل ۲.۱۰ و ترجمه‌ی ماشینی زیرنویس آن)

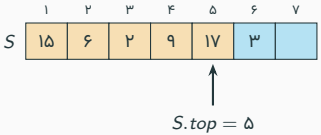
اجرای درج و حذف



«(ب) پشته‌ی S پس از فراخوانی‌های $\textsc{Push}(S, ۱۷)$ و $\textsc{Push}(S, ۳)$.»

CLRS, 4th ed.، صفحه ۲۵۵ (بازترسیم شکل ۲.۱۰ و ترجمه‌ی ماشینی زیرنویس آن)

اجرای درج و حذف



«(پ) پشته‌ی S پس از آن‌که فراخوانی $\textsc{Pop}(S)$ عنصر ۳ را برگردانده است، یعنی عنصری که از همه دیرتر درج شده بود. با این‌که عنصر ۳ هنوز در آرایه دیده می‌شود، دیگر در پشته نیست. عنصر بالا ۱۷ است.»

CLRS, 4th ed.، صفحه ۲۵۵ (بازترسیم شکل ۲.۱۰ و ترجمه‌ی ماشینی زیرنویس آن)

مقایسه دو پیاده‌سازی

	آرایه	لیست پیوندی
زمان Push و Pop	$O(1)$	$O(1)$
حداکثر تعداد عناصر	$S.size$، از پیش ثابت	محدود به حافظه‌ی آزاد
سرریز	ممکن	فقط وقتی حافظه تمام شود
حافظه‌ی اضافه	خانه‌های خالی آرایه	یک اشاره‌گر *next* در هر گره

منابع

منابع

- Cormen, Leiserson, Rivest, Stein — *Introduction to Algorithms* (CLRS), 4th Edition, MIT Press, 2022
- محمد قدسی — داده‌ساختارها و مبانی الگوریتم‌ها، انتشارات فاطمی، چاپ ۱۳۹۷
- Sedgewick, Wayne — *Algorithms*, 4th Edition, Addison-Wesley, 2011 — algs4.cs.princeton.edu